Solutions des Exercices.

Exercice 1

Effectuer la division euclidienne de P par Q dans chacun des cas suivants:

1. $P = 2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6$ et $Q = X^2 - 3X + 1$.
2. $P = X^3 - iX^2 - X$ et $Q = X - 1 + i$.

Solution.

1. La division euclidienne de P par Q donne :

$$\begin{array}{r|l}
2X^4 - 3X^3 + 4X^2 - 5X + 6 & X^2 - 3X + 1 \\
\hline
-\,(2X^4 - 6X^3 + 2X^2) & 2X^2 + 3X + 11 \\
\hline
3X^3 + 2X^2 - 5X + 6 & \\
-\,(3X^3 - 9X^2 + 3X) & \\
\hline
11X^2 - 8X + 6 & \\
-\,(11X^2 - 33X + 11) & \\
\hline
25X - 5 &
\end{array}$$

Ainsi, le quotient est $2X^2 + 3X + 11$ et le reste est $25X - 5$.

2. La division euclidienne de P par Q donne :

$$\begin{array}{r|l}
X^3 - iX^2 - X & X - 1 + i \\
\hline
-\,(X^3 + (-1+i)X^2) & X^2 + (1-2i)X - 2 - 3i \\
\hline
(1-2i)X^2 + X & \\
-\,((1-2i)X^2 + (1+3i)X) & \\
\hline
(2+3i)X & \\
-\,((2+3i)X + (5+i)) & \\
\hline
-(5+i) &
\end{array}$$

Ainsi, le quotient est $X^2 + (1-2i)X - 2 - 3i$ et le reste est $-5 - i$.

Exercice 2

Déterminer le reste de la division euclidienne de $X^n - 1$ par $X^2 - 1$.

Solution.

Soient $A = X^n - 1$, $B = X^2 - 1$. On dénote par Q le quotient, et par R le reste de la division euclidienne de A par B. Alors, on a

$$A = BQ + R \text{ et } \deg(R) < \deg(B) = 2.$$

Donc le degré de R est inférieur ou égal à 1, c'est à dire $R = aX + b$ où a et b sont des réels.
Déterminons a et b. On remarque que $B(1) = B(-1) = 0$. Donc on a $R(1) = A(1) = 1^n - 1 = 0$, et $R(-1) = A(-1) = (-1)^n - 1$. Alors

$$\begin{cases} 0 = a + b \\ (-1)^n - 1 = -a + b \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 0 \\ -a + b = (-1)^n - 1 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a = -b \\ 2b = (-1)^n - 1 \end{cases} \iff \begin{cases} a = \dfrac{1 - (-1)^n}{2} \\ b = \dfrac{(-1)^n - 1}{2} \end{cases}$$

Donc $R = \dfrac{1 - (-1)^n}{2} X + \dfrac{(-1)^n - 1}{2}$.

Remarque. Si n est pair, alors $R = 0$, ce qui signifie que $(X^2 - 1)$ divise $(X^n - 1)$. Par contre, si n est impair, alors $(X^2 - 1)$ ne divise pas $(X^n - 1)$ et $R = X - 1$.

Exercice 3

1. Déterminer P le polynôme unitaire de $\mathbb{R}_4[X]$ qui vérifie :

$$P(0) = P(1) = P'(1) = 0, \text{ et } P'(0) = 2.$$

2. Trouver P le polynôme unitaire de $\mathbb{R}_3[X]$ solution de l'équation différentielle suivante :

$$xy'' + 2xy' - 3y = 3x^3 + 2x^2 - 3.$$

Solution.

1. On a $P(0) = 0$ donc 0 est une racine de P et $P(1) = P'(1) = 0$ donc 1 est une racine double de P, alors il existe Q tel que $P(X) = X(X-1)^2Q(X)$. Comme P est de degré 3, alors $d(Q) = 1$ et de plus on a P unitaire alors Q est unitaire donc $Q = X + a$ avec $a \in \mathbb{R}$. On obtient ainsi $P(X) = X(X-1)^2(X+a)$, alors $P' = (X-1)^2(X+a) + 2X(X-1)(X+a) + X(X-1)^2$. On a $P'(0) = 2$ alors $2 = a$. Par conséquent $P(X) = X(X-1)^2(X+2)$.

2. On a P unitaire et de degré 3 alors $P = x^3 + ax^2 + bx + c$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$. On a $P' = 3x^2 + 2ax + b$ et $P'' = 6x + 2a$. Alors on a P est solution de l'équation différentielle $xy'' + 2xy' - 3y = 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi $x(6x + a) + 2x\left(3x^2 + 2ax + b\right) - 3\left(x^3 + ax^2 + bx + c\right) = 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi $3x^3 + (6 + a)x^2 + (2a - b)x - 3c = 3x^3 + 2x^2 - 3$ Ssi

$$\begin{cases} 6 + a = 2 \\ 2a - b = 0 \\ -3c = -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -4 \\ b = -8 \\ c = 1 \end{cases}$$

alors $P = x^3 - 4x^2 - 8x + 1$.

Exercice 4

Factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$ dans les cas suivants :

1) $P = X^3 - 1$, **2)** $P = X^4 + 1$,

3) $P = 2X^3 + X^2 - 3X + 2$ (vérifier que 1 est une racine de P); **4)** $P = X^6 - X^3 - 2$.

Solution.

1) Posons α_k les racines de P avec $k = 0, 1, 2$.

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff X^3 - 1 = 0 \\ &\iff X^3 = 1 \\ &\iff \alpha_k = e^{\frac{2ik\pi}{3}}, \text{ avec } k = 0, 1, 2 \\ &\iff \alpha_0 = 1,\ \alpha_1 = e^{\frac{2i\pi}{3}} = j,\ \alpha_2 = e^{-\frac{2i\pi}{3}} = \overline{j} \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 3$, alors P admet 3 racines qui sont $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = j, \alpha_2 = \overline{j}$. Par conséquent,

$$P = 1\,(X - \alpha_0)\,(X - \alpha_1)\,(X - \alpha_2) = (X-1)(X-j)(X-\overline{j})$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = (X-1)(X-j)(X-\overline{j})$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} P = (X-1)(X-j)(X-\overline{j}) &= (X-1)\left(X^2 - 2\,\mathrm{Re}(j) + |j|^2\right) \\ &= (X-1)\left(X^2 + X + 1\right) \end{aligned}$$

$$\text{Car } j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \text{ alors } |j| = 1 \text{ et } \mathrm{Re}(j) = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{1}{2}.$$

2) Posons α_k les racines de P avec $k = 0, 1, 2, 3$.

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff X^4 + 1 = 0 \\ &\iff X^4 = -1 \\ &\iff X^4 = e^{i\pi} \\ &\iff \alpha_k = e^{\frac{i\pi}{4} + \frac{2ik\pi}{4}}, \text{ avec } k = 0, 1, 2, 3 \\ &\iff \alpha_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}, \alpha_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_2 = e^{-\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_3 = e^{-\frac{i\pi}{4}} \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 4$, alors P admet 4 racines qui sont $\alpha_0 = e^{\frac{i\pi}{4}}, \alpha_1 = e^{\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_2 = e^{-\frac{3i\pi}{4}}, \alpha_3 = e^{-\frac{i\pi}{4}}$. Par conséquent,

$$P = 1\,(X - \alpha_0)\,(X - \alpha_1)\,(X - \alpha_2)\,(X - \alpha_3) = \left(X - e^{\frac{i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{i\pi}{4}}\right)$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = \left(X - e^{\frac{i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{i\pi}{4}}\right)$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} P &= \left(X - e^{\frac{i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{\frac{3i\pi}{4}}\right)\left(X - e^{-\frac{3i\pi}{4}}\right) \\ &= \left(X^2 - 2\,\mathrm{Re}\left(e^{\frac{i\pi}{4}}\right) + \left|e^{\frac{i\pi}{4}}\right|^2\right)\left(X^2 - 2\,\mathrm{Re}\left(e^{\frac{i3\pi}{4}}\right) + \left|e^{\frac{i3\pi}{4}}\right|^2\right) \\ &= \left(X^2 - \sqrt{2}X + 1\right)\left(X^2 + \sqrt{2}X + 1\right). \end{aligned}$$

Car

$$e^{\frac{i\pi}{4}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{4}\right), e^{\frac{i3\pi}{4}} = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$$

i.e $\left|e^{\frac{i\pi}{4}}\right| = \left|e^{\frac{i3\pi}{4}}\right| = 1$ et $\mathrm{Re}\left(e^{\frac{i\pi}{4}}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \mathrm{Re}\left(e^{\frac{i3\pi}{4}}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

3) On a $P(1) = 2 + 3 - 3 - 2 = 0$ alors 1 est une racine simple de P. Alors il existe $Q \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P = (X-1)Q$.

$$\begin{array}{r|l} 2X^3 + 3X^2 - 3X - 2 & X - 1 \\ \hline -(2X^3 - 2X^2) & 2X^2 + 5X + 2 \\ \hline 5X^2 - 3X - 2 & \\ -(5X^2 - 5X) & \\ \hline 2X - 2 & \\ -(2X - 2) & \\ \hline 00 & \end{array}$$

alors $P = (2x^2 + 5X + 2)(X - 1)$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} P = 0 &\iff (X-1)\left(2X^2 + 5X + 2\right) = 0 \\ &\iff X = 1 \text{ ou } 2X^2 + 5X + 2 = 0. \end{aligned}$$

On a $\Delta = 5^2 - 4 \times 2 \times 2 = 9 = 3^2$ donc $2X^5 + 5X + 2$ admet deux racines $\alpha_1 = \frac{-5+3}{2\times 2} = -\frac{1}{2}$ et $\alpha_2 = \frac{-5-3}{2\times 2} = -2$. Par conséquent et comme $d(P) = 3$ alors P admet 3 racines dans $\mathbb{C}$ qui sont $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = -\frac{1}{2}, \alpha_2 = -2$. donc $P = 2\left(X - \alpha_0\right)\left(X - \alpha_1\right)\left(X - \alpha_2\right) = 2(X-1)\left(X + \frac{1}{2}\right)(X+2) = (X-1)(2X+1)(X+2)$. Dans $\mathbb{R}[X]$. On a $P = (X-1)(2X+1)(X+2)$ et comme les polynômes $X-1, 2X+1, X+2$ sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ alors $P = (X-1)(2X+1)(X+2)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

4) On a $P = 0 \iff X^6 - X^3 - 2 = 0$. Posons $t = X^3$ alors l'équation $X^6 - X^3 - 2 = 0$ devient $t^2 - t - 2 = 0$. On a $\Delta = 9 > 0$, alors l'équation $t^2 - t - 2 = 0$ admet deux solutions $t_1 = 2$ et $t_2 = -1$. On a alors $P = 0 \iff X^3 = 2$ ou $X^3 = -1$.

$$\begin{aligned} X^3 = 2 &\iff X^3 = 2e^{0i\pi} \\ &\iff \alpha_k = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2ik\pi}{3}}, \text{ avec } k = 0, 1, 2 \\ &\iff \alpha_0 = \sqrt[3]{2}, \alpha_1 = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}, \alpha_2 = \sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} X^3 = -1 &\iff X^3 = e^{i\pi} \\ &\iff \beta_k = e^{\frac{i\pi}{3} + \frac{2ik\pi}{3}}, \text{ avec } k = 0, 1, 2 \\ &\iff \beta_0 = e^{\frac{i\pi}{3}}, \beta_1 = e^{i\pi} = -1, \beta_2 = e^{-\frac{i\pi}{3}} \end{aligned}$$

Comme $d(P) = 6$ alors P admet 6 racines qui sont $\alpha_0 = \sqrt[3]{2}, \alpha_1 = \sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}, \alpha_2 = \sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}}, \beta_0 = e^{\frac{i\pi}{3}}, \beta_1 = e^{i\pi} = -1, \beta_2 = e^{-\frac{i\pi}{3}}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned} P &= 1\left(X - \alpha_0\right)\left(X - \alpha_1\right)\left(X - \alpha_2\right)\left(X - \alpha_3\right)\left(X - \beta_0\right)\left(X - \beta_1\right)\left(X - \beta_2\right) \\ &= (X - \sqrt[3]{2})\left(X - \sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)\left(X - \sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}}\right)\left(X - e^{\frac{i\pi}{3}}\right)(X+1)\left(X - e^{-\frac{i\pi}{3}}\right) \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées dans la factorisation en facteurs irréductibles de P, on trouve

$$\begin{aligned}
P &= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)\left(X-\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}\right)\left(X-\sqrt[3]{2}e^{-\frac{2i\pi}{3}}\right)\left(X-e^{\frac{i\pi}{3}}\right)\left(X-e^{-\frac{i\pi}{3}}\right)\\
&= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)\left(X^2-2\,\mathrm{Re}\left(\sqrt[3]{2}e^{\frac{i\pi}{3}}\right)+\left|\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}\right|^2\right)\left(X^2-2\,\mathrm{Re}\left(e^{\frac{i\pi}{3}}\right)+\left|e^{\frac{3\pi}{3}}\right|^2\right)\\
&= (X-\sqrt[3]{2})(X+1)\left(X^2+\sqrt[3]{2}X+\sqrt[3]{4}\right)\left(X^2-X+1\right)
\end{aligned}$$

Car

$$\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}} = \sqrt[3]{2}\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{4}\right)\right), e^{\frac{i\pi}{3}} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$$

$$\text{i.e } \left|\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}\right| = \sqrt[3]{2}\left|e^{\frac{i\pi}{3}}\right| = 1 \text{ et } \mathrm{Re}\left(\sqrt[3]{2}e^{\frac{2i\pi}{3}}\right) = \sqrt[3]{2}\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{\sqrt[3]{2}}{2}, \mathrm{Re}\left(e^{\frac{i\pi}{3}}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}.$$

Exercice 5

Exercice 5. Soit le polynôme $P = X^6+X^5+3X^4+2X^3+3X^2+X+1$.

1. Montrer que i est une racine de ce polynôme de multiplicité 2.
2. Montrer que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est une racine simple de ce polynôme.
3. Donner toutes les racines de P ainsi que leur multiplicité.
4. Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution.

1. On a $P(i) = i^6+i^5+3i^4+2i^3+3i^2+i+1 = -1+i+3-2i-3+i+1 = 0$ et $P'(X) = 6X^5+5X^4+12X^3+6X^2+6X+1$ donc $P'(i) = 6i+5-12i-6+6i+1 = 0$ alors i est une racine de P de multiplicité 2.
2. On a $P(j) = j^6+j^5+3j^4+2j^3+3j^2+j+1 = 1+j^2+3j+2+3j^2+j+1 = 4\left(1+j+j^2\right) = 0$ alors j est une racine simple de P.
3. On a $P \in \mathbb{R}[X]$ et i est une racine de P de multiplicité 2 donc $\overline{i} = -i$ est une racine de P de multiplicité 2 . On a $P \in \mathbb{R}[X]$ et j est une racine simple de P donc $\overline{j}$ est une racine simple de P. Comme $d(P) = 6$ alors P admet 6 racines qui sont

$$\begin{cases} i \text{ de multiplicité 2} \\ -i \text{ de multiplicité 2} \\ j \text{ racine simple} \\ \overline{j} \text{ racine simple} \end{cases}$$

4. On a les racines de P sont

$$\begin{cases} i \text{ de multiplicité 2} \\ -i \text{ de multiplicité 2} \\ j \text{ racine simple} \\ \overline{j} \text{ racine simple} \end{cases}$$

alors

$$P = 1(X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\overline{j})$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = (X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\overline{j})$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned}
P &= (X-i)^2(X+i)^2(X-j)(X-\overline{j})\\
&= \left(X^2+1\right)^2\left(X^2-2\,\mathrm{Re}(j)+|j|^2\right)\\
&= \left(X^2+1\right)^2\left(X^2+X+1\right).
\end{aligned}$$

Exercice 6

Déecomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, les fractions suivantes :

1) $\dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$, **2)** $\dfrac{X^5+2}{X^3-1}$, **3)** $\dfrac{X}{(X^4+2X^2+1)^2(X-1)}$, **4)** $\dfrac{1}{(X^2-1)(X-1)^2}$.

Solution.

1). Considèrons $F = \dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$.

Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle. De plus $\dfrac{X}{(X-1)^2(X+2)}$ est irréductible et $(X-1)^2(X+2)$ est en facteurs irréductibles. Alors

$$\frac{X}{(X-1)^2(X+2)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{X+2}.$$

Calculons a a_3. On multiplie par $X+2$ et on évalue en $X=-2$. On trouve $a_3 = -\dfrac{2}{9}$.
Calculons a_2. On multiplie par $(X-1)^2$ et on évalue en $X=1$. On trouve $a_2 = \dfrac{1}{3}$.
Calculons a_1. On multiplie par $(X-1)$ et on fait tendre X vers l'infini. On trouve

$$0 = a_1 + a_3 \Longrightarrow a_1 = -a_3 = \frac{2}{9}.$$

Par conséquent

$$\frac{X}{(X-1)^2(X+1)} = \frac{\frac{2}{9}}{X-1} + \frac{\frac{1}{3}}{(X-1)^2} + \frac{-\frac{2}{9}}{X+2}.$$

2). Considérons $F = \dfrac{X^5+2}{X^3-1}$.
Cherchons la partie entier de cette fraction rationnelle

$$\begin{array}{r|l} X^5 \quad +\ 2 & X^3-1 \\ \hline X^5 - X^2 & X^2 \\ \hline X^2+2 & \end{array}$$

alors la partie entier est X^2 et donc $\dfrac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \dfrac{X^2+2}{X^3-1}$.
On factorise le dénominateur $X^3-1 = (X-1)\left(X^2+X+1\right)$. On a donc

$$\frac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \frac{X^2+2}{(X-1)\left(X^2+X+1\right)} = X^2 + \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2X+a_3}{X^2+X+1}$$

Calculons a_1. On multiplie par $X-1$ et on évalue en $X=1$. On trouve $0+1 = a_1+0 \Longrightarrow a_1 = 1$.
Calculons a_3. On évalue en $X=0$. On trouve $-2 = -a_1 + a_3 \Longrightarrow a_3 = -1$.
Calculons a_2. On évalue en $X=-1$. On trouve $-\dfrac{1}{2} = 1 - \dfrac{1}{2} - a_2 - 1 \Longrightarrow a_2 = 0$. Par conséquent

$$\frac{X^5+2}{X^3-1} = X^2 + \frac{1}{X-1} + \frac{-1}{X^2+X+1}.$$

3). Considèrons $F = \dfrac{X}{(X^4+2X^2+1)(X-1)}$.
Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle. On factorise le dénominateur

$$(X^4+2X^2+1)(X-1) = (X^2+1)^2(X-1).$$

On a donc

$$F = \frac{X}{(X^2+1)^2(X-1)} = \frac{aX+b}{X^2+1} + \frac{cX+d}{(X^2+1)^2} + \frac{e}{X-1}.$$

Il est difficile d'obtenir les coefficients par substitution. Par suite, on va se contenter de trouver e : on multiplie la fraction par $X-1$, puis on remplace X par 1, on obtient $e = \dfrac{1}{4}$.

On fait la soustraction $F_1 = F - \dfrac{\frac{1}{4}}{X-1}$. On sait que la fraction F_1 doit se simplifier par $X-1$. On trouve

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{X - \frac{1}{4}(X^2+1)^2}{(X^2+1)^2(X-1)} \\ &= \frac{1}{4}.\frac{4X - X^4 - 2X^2 - 1}{(X^2+1)^2(X-1)} \end{aligned}$$

On effectuons la division euclidienne de $4X - X^4 - 2X^2 - 1$ par $X-1$, on trouve

$$4X - X^4 - 2X^2 - 1 = (X-1)(-X^3 - X^2 - 3X + 1)(X-1).$$

Par consequent, F_1 ne contient pas le facteur $X-1$, et on a

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{4}.\frac{-X^3-X^2-3X+1}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{aX+b}{X^2+1}+\frac{cX+d}{(X^2+1)^2}. \end{aligned}$$

La fin de la décomposition se fait par divisions euclidiennes successives. Tout d'abord la division du numérateur $\frac{1}{4}(-X^3-X^2-3X+1)$ par X^2+1 donne

$$\frac{1}{4}(-X^3-X^2-3X+1) = (X^2+1)\left(-\frac{1}{4}X-\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{2}X+\frac{1}{2}.$$

En remplace cette expression dans F_1, pour obtenir

$$\begin{aligned} F_1 &= \frac{1}{4}.\frac{-X^3-X^2-3X+1}{(X^2+1)^2} \\ &= \frac{\left(-\frac{1}{4}X-\frac{1}{4}\right)}{X^2+1}+\frac{\left(-\frac{1}{2}X+\frac{1}{2}\right)}{(X^2+1)^2}. \end{aligned}$$

Ainsi

$$F = \frac{-\frac{1}{4}X-\frac{1}{4}}{X^2+1}+\frac{-\frac{1}{2}X+\frac{1}{2}}{(X^2+1)^2}+\frac{\frac{1}{4}}{X-1}.$$

Autre méthode. A partir de l'expression

$$F = \frac{X}{(X^2+1)^2(X-1)} = \frac{aX+b}{X^2+1}+\frac{cX+d}{(X^2+1)^2}+\frac{e}{X-1}.$$

Écrivez le membre de droite sous forme d'une seule fraction :

$$\frac{x}{(x-1)\left(x^2+1\right)^2} = \frac{(x-1)\left(x^2+1\right)(ax+b)+(x-1)(cx+d)+\left(x^2+1\right)^2 e}{(x-1)\left(x^2+1\right)^2}$$

Les dénominateurs étant égaux, nous exigeons l'égalité des numérateurs :

$$x = (x-1)\left(x^2+1\right)(ax+b)+(x-1)(cx+d)+\left(x^2+1\right)^2 e$$

Développez le membre de droite :

$$x = x^4a+x^4e-x^3a+x^3b+x^2a-x^2b+x^2c+2x^2e-xa+xb-xc+xd-b \\ -d+e$$

Regroupez les termes similaires :

$$x = x^4(a+e)+x^3(-a+b)+x^2(a-b+c+2e)+x(-a+b-c+d)-b \\ -d+e$$

Les coefficients près des termes similaires doivent être égaux, donc le système suivant est obtenu :

$$\begin{cases} a+e=0 \\ -a+b=0 \\ a-b+c+2e=0 \\ -a+b-c+d=1 \\ -b-d+e=0 \end{cases}$$

En le résolvant, on obtient que $a=-\frac{1}{4}$, $b=-\frac{1}{4}$, $c=-\frac{1}{2}$, $d=\frac{1}{2}$, $e=\frac{1}{4}$.
Ainsi

$$F = \frac{-\frac{1}{4}X-\frac{1}{4}}{X^2+1}+\frac{-\frac{1}{2}X+\frac{1}{2}}{(X^2+1)^2}+\frac{\frac{1}{4}}{X-1}.$$

Remarque : Cette méthode est considérée comme standard, mais elle nécessite énormément de calculs.
4). Considèrons $F = \frac{1}{(X^2-1)(X-1)^2}$.

Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle. On factorise le dénominateur dans $\mathbb{R}[X]$

$$(X^2-1)(X-1)^2 = (X+1)(X-1)^3.$$

La décomposition en éléments simples de F est de la forme

$$F = \frac{a}{X+1} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{(X-1)^2} + \frac{d}{(X-1)^3}.$$

On pose $Y = X-1$, donc $X = Y+1$. On a

$$F(X) = F(Y+1) = \frac{1}{(Y+2)Y^3}. \tag{1}$$

Pour déterminer les coefficients de manière efficace, il est recommandé d'effectuer une division par les puissances croissantes, ici à l'ordre 2 (en général à l'ordre n-1 où ici n=3). Cette approche garantit que le reste est divisible par Y^3, correspondant au dénominateur. La division est réalisée en ordre croissant des puissances, prenant l'ordre 2 du numérateur 1 par $1+Y$

1	$2 + Y$
$-(1 + Y/2)$	$1/2 - Y/4 + Y^2/8$
$-Y/2$	
$-(-Y/2 - Y^2/4)$	
$Y^2/4$	
$-(Y^2/4 + Y^3/8)$	
$-Y^3/8$	

Alors

$$\begin{aligned}\frac{1}{(Y+2)Y^3} &= \frac{(2+Y)(1/2 - Y/4 + Y^2/8) - Y^3/8}{(Y+2)Y^3} \\ &= \frac{1/2 - Y/4 + Y^2/8}{Y^3} + \frac{-1/8}{Y+2} \\ &= \frac{1/2}{Y^3} + \frac{-1/4}{Y^2} + \frac{1/8}{Y} + \frac{-1/8}{Y+2}.\end{aligned}$$

Revenons à la variable X, on trouve

$$F = \frac{-\frac{1}{8}}{X+1} + \frac{\frac{1}{8}}{X-1} + \frac{-\frac{1}{4}}{(X-1)^2} + \frac{\frac{1}{2}}{(X-1)^3}.$$

Remarque. La méthode de division selon les puissances croissantes se révèle efficace pour un exposant de la forme $\frac{P}{(X-\alpha)^n Q(X)}$, où $Q(\alpha) \neq 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On initie le processus par un changement de variable $Y = X - \alpha$, suivi de la division selon les puissances croissantes de P par $Q(Y+\alpha)$. En suite reformuler avec la variable X.

Exercice 7

Soit le polynôme $P = X^4 + X^2 + 1$.

1. Montrer que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est racine simple de ce polynôme.
2. Quelle conséquence peut-on tirer de la parité de P?
3. Décomposer P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.
4. On pose $F = \frac{1}{P}$. Donner alors la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ et dans $\mathbb{R}(X)$.

Solution.

1. On a $P(j) = j^4 + j^2 + 1 = j + j^2 + 1 = 0$, donc j est une racine simple de P.
2. Comme P est un polynôme pair et que j est une racine simple de P, alors $-j$ est aussi une racine simple de P.
3. On a $P \in \mathbb{R}[X]$. Comme j et $-j$ sont deux racines simples de P, alors $\overline{j}$ et $-\overline{j}$ sont aussi deux racines simples de P. Étant donné que $\deg(P) = 4$, alors P admet 4 racines dans $\mathbb{C}$ qui sont $j, -j, \overline{j}$ et $-\overline{j}$. Par conséquent,

$$\begin{aligned}P &= 1(X-j)(X+j)(X-\overline{j})(X+\overline{j}) \\ &= (X-j)(X+j)(X-\overline{j})(X+\overline{j}).\end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $P = (X-j)(X+j)(X-\overline{j})(X+\overline{j})$. En regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} P &= (X-j)(X-\overline{j})(X+j)(X+\overline{j}) \\ &= (X^2 - 2\operatorname{Re}(j) + |j|^2)(X^2 + 2\operatorname{Re}(j) + |j|^2) \\ &= (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1). \end{aligned}$$

4. Puisque le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur, la partie entière est nulle. Dans $\mathbb{C}(X)$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{P} &= \frac{1}{(X-j)(X+j)(X-\overline{j})(X+\overline{j})} \\ &= \frac{a}{X-j} + \frac{b}{X+j} + \frac{c}{X-\overline{j}} + \frac{d}{X+\overline{j}} \end{aligned}$$

Calculons a. On multiplie par $X-j$ et on évalue en $X=j$. On trouve

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2j(j-\overline{j})(j+\overline{j})} \\ &= \frac{1}{2ji\sqrt{3}\cdot(-1)} = \frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Car $j = e^{i\frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, $j - \overline{j} = i\sqrt{3}$ et $j + \overline{j} = -1$.

Calculons c. On multiplie par $X-\overline{j}$ et on évalue en $X=\overline{j}$. On trouve

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{2\overline{j}(\overline{j}-j)(\overline{j}+j)} \\ &= \frac{1}{(-i\sqrt{3})\cdot(-1)2\overline{j}} = \frac{-ij}{2\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

D'autre part, comme P est un polynôme pair, on trouve

$$\begin{aligned} \frac{1}{P(-X)} = \frac{1}{P(X)} &\iff \frac{a}{-X-j} + \frac{b}{-X+j} + \frac{c}{-X-\overline{j}} + \frac{d}{-X+\overline{j}} = \frac{a}{X-j} + \frac{b}{X+j} + \frac{c}{X-\overline{j}} + \frac{d}{X+\overline{j}} \\ &\iff \frac{-a}{X+j} + \frac{-b}{X-j} + \frac{-c}{X+\overline{j}} + \frac{-d}{X-\overline{j}} = \frac{a}{X-j} + \frac{b}{X+j} + \frac{c}{X-\overline{j}} + \frac{d}{X+\overline{j}}. \end{aligned}$$

Avec l'unicité de la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, on trouve par identification

$$b = -a = \frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}} \text{ et } d = -c = \frac{ij}{2\sqrt{3}}.$$

Par conséquent

$$\begin{aligned} \frac{1}{P} &= \frac{1}{(X-j)(X+j)(X-\overline{j})(X+\overline{j})} \\ &= \frac{\frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X+j} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X-\overline{j}} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{X+\overline{j}} \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{R}(X)$, en regroupant les facteurs correspondants à deux racines non réelles conjuguées, on trouve

$$\begin{aligned} \frac{1}{P} &= \frac{\frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X+j} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X-\overline{j}} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{X+\overline{j}} \\ &= \frac{\frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X-j} + \frac{\frac{-ij}{2\sqrt{3}}}{X-\overline{j}} \quad + \quad \frac{\frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}}}{X+j} + \frac{\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{X+\overline{j}} \\ &= \frac{(X-\overline{j})\frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}} - (X-j)\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{(X-j)(X-\overline{j})} \quad + \quad \frac{(X+\overline{j})\frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}} + (X+j)\frac{ij}{2\sqrt{3}}}{(X+j)(X+\overline{j})} \\ &= \frac{\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}}{X^2+X+1} \quad + \quad \frac{-\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}}{X^2-X+1}. \end{aligned}$$

Car $\left(\frac{i\overline{j}}{2\sqrt{3}} - \frac{ij}{2\sqrt{3}}\right)X = \frac{i}{2\sqrt{3}}(\overline{j}-j)X = \frac{1}{2}X$ et $\frac{-i\overline{j}^2}{2\sqrt{3}} + \frac{ij^2}{2\sqrt{3}} = \frac{i}{2\sqrt{3}}(j-\overline{j})(j+\overline{j}) = \frac{1}{2}$.

De même $\left(\frac{-i\overline{j}}{2\sqrt{3}} + \frac{ij}{2\sqrt{3}}\right)X = \frac{i}{2\sqrt{3}}(j-\overline{j})X = -\frac{1}{2}X$.

Exercice 8

Soit P le polynôme $P = X^3 - 3X^2 + 2X \in \mathbb{R}[X]$.

1. Déterminer les racines de P.
2. En déduire la factorisation de P.
3. On pose $F = \dfrac{X+1}{P}$.
   (a) Écrire en justifiant la forme de la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.
   (b) Donner alors la décomposition de F en éléments simples.

Solution.

1. On remarque que $P = X(X^2 - 3X + 2)$, donc 0 est une racine simple de P. D'autre part, on a $\Delta = 9 - 4 \times 2 = 1$ et donc les solution de l'équation $X^2 - 3X + 2 = 0$ sont $\alpha_1 = 2$ et $\alpha_2 = 1$. Comme $d(P) = 3$ donc P admet 3 racines qui sont $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = 2$ et $\alpha_2 = 1$.

2. A partir de 1., on a
$$P = 1.X(X-1)(X-2) = X(X-1)(X-2).$$

3. Considérons $F = \dfrac{X+1}{P} = \dfrac{X+1}{X^3 - 3X^2 + 2X}$.
   (a) Puisque le degré du dénominateur 3 est strictement supérieur au degré du numérateur 1, la partie entière est nulle. De plus F est une fraction irréductible et $P = X(X-1)(X-2)$ est en facteurs irréductibles. Alors
$$F = \frac{X+1}{P} = \frac{X+1}{X(X-1)(X-2)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X-1} + \frac{c}{X-2}$$
   (b) Calculons a. On multiplie par X et on évalue en $X = 0$. On trouve $a = \dfrac{1}{2}$.
   Calculons b. On multiplie par $X - 1$ et on évalue en $X = 1$. On trouve $b = -2$.
   Calculons c. On multiplie par $X - 2$ et on évalue en $X = 2$. On trouve $a = \dfrac{3}{2}$.
   Par conséquent
$$F = \frac{\frac{1}{2}}{X} + \frac{-2}{X-1} + \frac{\frac{3}{2}}{X-2}.$$